

A recent exam passage

EXTINCT: THE GIANT DEER

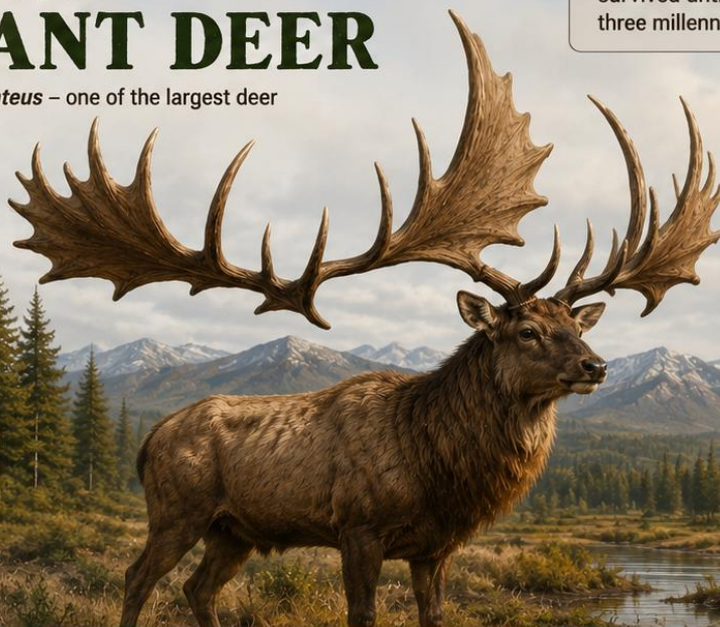
The story of *Megaloceros giganteus* – one of the largest deer that ever lived.

WHAT WAS THE GIANT DEER?

- Scientific name: *Megaloceros giganteus*
- Lived in Europe and Asia
- First appeared about 400,000 years ago
- One of the largest deer species to have existed
- Males had antlers that could span up to 3.5 meters (11.5 feet)



Shoulder height: 1.8–2.1 m (6–7 ft)



New research shows the Irish elk, or giant deer, survived until about **5,000 B.C.** – more than three millennia later than previously believed.

TIMELINE OF THE GIANT DEER



400,000 years ago
First appeared in Europe and Central Asia



During the Ice Age
Widespread across Europe before the last "big freeze"



After the Ice Age
Range contracted to the Ural Mountains (Russia)



Last stronghold
Western Siberia – survived until about **5,000 B.C.**

WHY DID IT SURVIVE SO LONG?

It lived through many climate fluctuations and adapted to changing environments for hundreds of thousands of years.



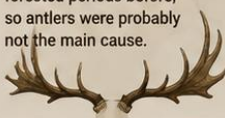
WHAT CAUSED ITS EXTINCTION?

- Climate change made the region drier and reduced important food plants.
- Humans arrived in the area around 7,000 years ago.
- Habitat destruction by early farmers and hunting pressure likely worked together.



THE ANTLER DEBATE

Some scientists thought the male's enormous antlers made survival harder in dense forests. But evidence shows deer had survived similar forested periods before, so antlers were probably not the main cause.



EXTINCTION OF MEGAFaUNA

Most large animals died out by the end of the last Ice Age (~10,500 years ago). Africa and tropical Asia escaped major extinctions, but Australia saw big climate shifts. Giants like the Diprotodon disappeared, while kangaroos survived.



KEY TAKEAWAY

The giant deer's story shows that extinctions were rarely caused by a single factor. It was the combination of climate change and human activities that finally brought this magnificent animal to an end.



DID YOU KNOW?

Fossils of the giant deer are often found in ancient lake beds and peat bogs, especially in Ireland.



RANGE OF THE GIANT DEER



- Widespread range before the last Ice Age
- Later range – limited to the Ural Mountains region



Fossil evidence from bones, teeth and pollen helps scientists understand how climate and humans shaped the history of life on Earth.

READING PASSAGE 3

You should spend about 20 minutes on **Questions 28-40** which are based on Reading Passage 3 below.

Extinct: the Giant Deer

Toothed cats, mastodons, giant sloths, woolly rhinos, and many other big, shaggy mammals are widely thought to have died out around the end of the last ice age, some 10,500 years ago.

A

The Irish elk is also known as the giant deer (*Megaloceros giganteus*). Analysis of ancient bones and teeth by scientists based in Britain and Russia show the huge herbivore survived until about 5,000 B.C. – more than three millennia later than previously believed. The research team says this suggests additional factors, besides climate change, probably hastened the giant deer's eventual extinction. The factors could include hunting or habitat destruction by humans.

B

The Irish elk, so-called because its well-preserved remains are often found in lake sediments under peat bogs in Ireland, first appeared about 400,000 years ago in Europe and Central Asia. Through a combination of radiocarbon dating of skeletal remains and the mapping of locations where the remains were unearthed, the team shows the Irish elk was widespread across Europe before the last “big freeze.” The deer’s range later contracted to the Ural Mountains, in modern-day Russia, which separate Europe from Asia.

C

The giant deer made its last stand in western Siberia, some 3,000 years after the ice sheets receded, said the study’s co-author, Adrian Lister, professor of palaeobiology at University College London, England. “The eastern foothills of the Urals became very densely forested about 8,000 years ago, which could have pushed them on to the plain,” he said. He added that pollen analysis indicates the region then became very dry in response to further climatic change, leading to the loss of important food plants. “In combination with human pressures, this could have finally snuffed them out,” Lister said.

D

Hunting by humans has often been put forward as a contributory cause of extinction of the Pleistocene megafauna. The team, though, said their new date for the Irish elk’s extinction hints at an additional human-made problem – habitat destruction. Lister said, “We haven’t got just hunting 7,000 years ago – this was also about the time the first Neolithic people settled in the region. They were farmers who would have cleared the land.” The presence of humans may help explain why the Irish elk was unable to tough out the latest of many climatic fluctuations – periods it had survived in the past.

E

Meanwhile, Lister cast doubt on another possible explanation for the deer’s demise – the male’s huge antlers. Some scientists have suggested this exaggerated feature – the result of females preferring stags with the largest antlers, possibly because they advertised a male’s fitness – contributed to the mammal’s downfall. They say such antlers would have been a serious inconvenience in the dense forests that spread northward after the last ice age. But, Lister said, “That’s a hard argument to make because the deer previously survived perfectly well through wooded interglacials [warmer periods between ice ages].” Some research has suggested that a lack of sufficient high-quality forage caused the extinction of the elk. High amounts of calcium and phosphate compounds are required to form antlers, and therefore large quantities of these minerals are required for the massive structures of the Irish Elk. The males (and male deer in general) met this requirement partly from their bones, replenishing them from food plants after the antlers were grown or reclaiming the nutrients from discarded antlers (as has been observed in extant deer). Thus, in the antler growth phase, Giant Deer was suffering from a condition similar to osteoporosis. When the climate changed at the end of the last glacial period, the vegetation in the animal’s habitat also changed towards species that presumably could not deliver sufficient amounts of the required minerals, at least in the western part of its range.

F

The extinction of megafauna around the world was almost completed by the end of the last ice age. It is believed that megafauna initially came into existence in response to glacial conditions and became extinct with the onset of warmer climates. Tropical and subtropical areas have experienced less radical climatic change. The most dramatic of these changes was the transformation of a vast area of North Africa into the world’s largest desert. Significantly, Africa escaped major faunal extinction as did tropical and sub-tropical Asia. The human exodus

from Africa and our entrance into the Americas and Australia were also accompanied by climate change. Australia's climate changed from cold-dry to warm-dry. As a result, surface water became scarce. Most inland lakes became completely dry or dry in the warmer seasons. Most large, predominantly browsing animals lost their habitat and retreated to a narrow band in eastern Australia, where there were permanent water and better vegetation. Some animals may have survived until about 7000 years ago. If people have been in Australia for up to 60 000 years, then megafauna must have co-existed with humans for at least 30 000 years. Regularly hunted modern kangaroos survived not only 10 000 years of Aboriginal hunting, but also an onslaught of commercial shooters.

G

The group of scientists led by A.J. Stuart focused on northern Eurasia, which he was taking as Europe, plus Siberia, essentially, where they've got the best data that animals became extinct in Europe during the Late Pleistocene. Some cold-adapted animals, go through into the last part of the cold stage and then become extinct up there. So you've actually got two phases of extinction. Now, neither of these coincide – these are Neanderthals here being replaced by modern humans. There's no obvious coincidence between the arrival of humans or climatic change alone and these extinctions. There's a climatic change here, so there's a double effect here. Again, as animals come through to the last part of the cold stage, here there's a fundamental change in the climate, reorganization of vegetation, and the combination of the climatic change and the presence of humans – of advanced Paleolithic humans – causes this wave of extinction. There's a profound difference between the North American data and that of Europe, which summarize that the extinctions in northern Eurasia, in Europe, are moderate and staggered, and in North America severe and sudden. And these things relate to the differences in the timing of human arrival. The extinction follows from human predation, but only at times of fundamental changes in the environment.

Questions 28-32

Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage.

Using **NO MORE THAN THREE WORDS** from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes **28-32** on your answer sheet.

Having been preserved well in Europe and Central Asia, the remains of the Irish elk was initially found approximately **28**..... Around **29**....., they were driven to live in the plain after being restricted to the Ural Mountains. Hunting was considered as one of the important factors of Irish elk's extinction, people have not started hunting until **30**..... when Irish elk used to get through under a variety of climatic fluctuations.

The huge antlers may possibly contribute to the reason why Irish elk extinct, which was highly controversial as they live pleasantly over the span of **31**..... Generally, it is well-known that, at the last maximum ice age, mammals become extinct about **32**.....

Questions 33-35

Answer the questions below.

Choose **NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER** from the passage for each answer.

- 33** What kind of physical characteristics eventually contributed to the extinction of Irish elk?
- 34** What kind of nutrient substance needed in maintaining the huge size of Irish elk?
- 35** What geographical evidence suggested the advent of human resulted in the extinction of Irish elk?

Questions 36-39

Choose the letter **A-D** and write your answers in boxes **36-39** on your answer sheet.

- A** Eurasia
- B** Australia
- C** Asia
- D** Africa

- 36** the continents where humans imposed a little impact on large mammals extinction
- 37** the continents where the climatic change was mild and fauna remains
- 38** the continents where both humans and climatic change are the causes
- 39** the continents where the climatic change along caused a massive extinction

Question 40

Which statement is true according to the Stuart team's finding?

- A** Neanderthals rather than modern humans caused the extinction in Europe
- B** Paleolithic humans in Europe along kill the big animals such as Giant deer
- C** climatic change was not solely responsible for the megafauna extinction in Europe
- D** moderate and staggered extinction was mainly the result of fundamental climatic change

Passage 2

14. ii

15. v

16. i

17. viii

18. vi

19. iii

20. iv

21. 1950s

22. (being) shy/shyness

23. starvation

24. (native) fish

25. partnership project/ network (of sites)/ partnership project network

26. Otter and brown-hare

27. B

28. Ans. under peat bogs

প্রশ্ন: আইরিশ একের (Irish elk) জীবশা প্রথম কোথায় সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল?

ব্যাখ্যা: Paragraph B-তে বলা হয়েছে যে আইরিশ একের ভালোভাবে সংরক্ষিত জীবশা আয়ারল্যান্ডে lake sediments under peat bogs-এ পাওয়া যায়। তাই উত্তর under peat bogs।

Keyword: preserved remains, found, peat bogs

Location: Paragraph B

Tips: Summary Completion-এ "found" বা "preserved" শব্দ দেখলে অবস্থান (location) খুঁজুন।

29. Ans. 8,000 years ago

প্রশ্ন: প্রায় কখন Irish elk-গুলো Ural Mountains ছেড়ে সমতলভূমিতে যেতে বাধ্য হয়?

ব্যাখ্যা: Paragraph C-তে বলা হয়েছে, 8,000 years ago Ural অঞ্চলে ঘন বন সৃষ্টি হওয়ায় তারা সমতলভূমিতে চলে যায়।

Keyword: densely forested, pushed onto the plain

Location: Paragraph C

Tips: Year বা সংখ্যা সম্পর্কিত প্রশ্নে passage-এর নির্দিষ্ট সাল খুঁজুন।

30. Ans. 7,000 years ago

প্রশ্ন: মানুষের শিকার শুরু হয়েছিল কখন?

ব্যাখ্যা: Paragraph D-তে Lister বলেছেন, 7,000 years ago মানুষের শিকার এবং কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল।

Keyword: hunting, Neolithic people, 7,000 years ago

Location: Paragraph D

Tips: Summary-4 "until" থাকলে সময় (year/date) খুঁজুন।

31. Ans. wooded interglacials

প্রশ্ন: Irish elk আগে কোন সময়েও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে ছিল?

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে বলা হয়েছে, তারা wooded interglacials-এও সফলভাবে বেঁচে ছিল। তাই বড় শিংই বিলুপ্তির একমাত্র কারণ নয়।

Keyword: survived perfectly well, wooded interglacials

Location: Paragraph E

Tips: "But" বা "However" অংশে সাধারণত সঠিক উত্তর থাকে।

32. Ans. the end

প্রশ্ন: শেষ বরফ যুগে (Ice Age) বড় স্তন্যপায়ী প্রাণীরা কখন বিলুপ্ত হয়?

ব্যাখ্যা: Paragraph F-এ বলা হয়েছে যে megafauna-র বিলুপ্তি the end of the last ice age-এ প্রায় সম্পন্ন হয়েছিল।

Keyword: extinction, last ice age, end

Location: Paragraph F

Tips: Word limit অতিক্রম করে লিখলেই যথেষ্ট।

33. Ans. huge antlers

প্রশ্ন: Irish elk-এর কোন শারীরিক বৈশিষ্ট্য তাদের বিলুপ্তির জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়?

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে বলা হয়েছে, তাদের huge antlers (বিশাল শিং) বিলুপ্তির সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

Keyword: huge antlers, downfall

Location: Paragraph E

Tips: Physical characteristics মানে শরীরের বৈশিষ্ট্য খুঁজুন।

34. Ans. calcium and phosphate compounds

প্রশ্ন: বিশাল শিং বজায় রাখতে Irish elk-এর কোন পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন ছিল?

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে বলা হয়েছে, শিং গঠনের জন্য প্রচুর calcium and phosphate compounds দরকার হতো।

Keyword: calcium, phosphate compounds, minerals

Location: Paragraph E

Tips: Nutrient সম্পর্কিত প্রশ্নে mineral বা compound খুঁজুন।

35. Ans. North Africa

প্রশ্ন: কোন ভৌগোলিক উদাহরণ মানুষের আগমনের প্রভাব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph F-এ North Africa মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা মানুষের বিস্তার ও পরিবেশগত পরিবর্তনের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

Keyword: North Africa, desert, human exodus

Location: Paragraph F

Tips: Geographical evidence প্রশ্নে স্থান বা অঞ্চলের নাম খুঁজুন।

36. Ans. D (Africa)

প্রশ্ন: কোন মহাদেশে মানুষের প্রভাব বড় প্রাণীর বিলুপ্তিতে তুলনামূলকভাবে কম ছিল?

ব্যাখ্যা: Paragraph F-এ বলা হয়েছে, Africa বড় ধরনের প্রাণী বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

Keyword: Africa escaped, major faunal extinction

Location: Paragraph F

Tips: "escaped extinction" মানে সেখানে প্রভাব কম ছিল।

37. Ans. C (Asia)

প্রশ্ন: কোন মহাদেশে জলবায়ুর পরিবর্তন তুলনামূলক কম ছিল এবং প্রাণীকুল টিকে ছিল?

ব্যাখ্যা: Paragraph F-এ tropical and subtropical Asia-র কথা বলা হয়েছে, যেখানে জলবায়ুর পরিবর্তন কম ছিল।

Keyword: tropical Asia, subtropical Asia

Location: Paragraph F

Tips: Tropical অঞ্চল সাধারণত কম জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হয়।

38. Ans. A (Eurasia)

প্রশ্ন: কোন মহাদেশে মানুষ এবং জলবায়ু পরিবর্তন উভয়ই প্রাণী বিলুপ্তির কারণ ছিল?

ব্যাখ্যা: Paragraph G-তে বলা হয়েছে, Eurasia-তে climate change and human presence একসাথে বিলুপ্তির কারণ।

Keyword: combination, climatic change, humans

Location: Paragraph G

Tips: "combination" বা "double effect" দেখলে দুইটি কারণই সঠিক।

39. Ans. B (Australia)

প্রশ্ন: কোন মহাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ব্যাপক প্রাণী বিলুপ্তি ঘটে?

ব্যাখ্যা: Paragraph F-এ Australia-তে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবাসস্থল নষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

Keyword: Australia, climate changed, habitat

Location: Paragraph F

Tips: Continent Matching-এ প্রতিটি মহাদেশের বৈশিষ্ট্য আলাদা করে মনে রাখুন।

40. Ans. C. climatic change was not solely responsible for the megafauna extinction in Europe

প্রশ্ন: Stuart দলের গবেষণা অনুযায়ী কোন বক্তব্যটি সঠিক?

ব্যাখ্যা: Paragraph G-তে বলা হয়েছে, ইউরোপে megafauna-র বিলুপ্তির জন্য শুধু জলবায়ু পরিবর্তন নয়, মানুষের উপস্থিতিও দায়ী ছিল। তাই সঠিক উত্তর C।

Keyword: combination of climatic change, presence of humans

Location: Paragraph G

কেন অন্যগুলো ভুল?

A Neanderthals-কে প্রধান কারণ বলা হয়নি।

B শুধুমাত্র Paleolithic মানুষই দায়ী-এটি passage-এ নেই।

C Climate change একমাত্র কারণ ছিল না।

D Moderate extinction শুধু climate change-এর কারণে হয়নি; মানুষেরও ভূমিকা ছিল।

Tips: Multiple Choice-এ only, solely, alone শব্দগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিন। Passage-এ যদি combination, both, double effect থাকে, তাহলে only ধরনের অপশন সাধারণত ভুল হয়।

Vocabulary

1. Extinct – বিলুপ্ত; No longer existing
2. Giant Deer – বিশাল প্রাগৈতিহাসিক হরিণ; A very large prehistoric deer
3. Herbivore – তৃণভোজী প্রাণী; An animal that feeds on plants
4. Survive – বেঁচে থাকা; To continue to live
5. Extinction – বিলুপ্তি; The complete disappearance of a species
6. Climate Change – জলবায়ু পরিবর্তন; Long-term changes in the Earth's climate
7. Habitat Destruction – আবাসস্থল ধ্বংস; The destruction of an animal's natural environment
8. Radiocarbon Dating – রেডিওকার্বন পদ্ধতিতে বয়স নির্ণয়; A method used to determine the age of ancient remains
9. Skeletal Remains – কঙ্কালের অবশিষ্টাংশ; Bones left after death
10. Unearthed – খনন করে উদ্ধার করা; Discovered by digging
11. Widespread – বিস্তৃত; Found over a large area
12. Contracted – সংকুচিত হওয়া; Became smaller or reduced
13. Receded – সরে যাওয়া; Moved back gradually
14. Foothills – পাহাড়ের পাদদেশ; Low hills at the base of mountains
15. Pollen Analysis – পরাগরেণু বিশ্লেষণ; The scientific study of pollen
16. Climatic Fluctuation – জলবায়ুর ওঠানামা; Changes in climate over time
17. Contributory Cause – সহায়ক কারণ; A factor that helps cause something
18. Neolithic People – নবপ্রস্তর যুগের মানুষ; Early farming people of the Stone Age
19. Antlers – হরিণের শিং; The large branched horns of deer
20. Downfall – পতন বা ধ্বংস; Failure or destruction
21. Interglacial Period – দুটি বরফ যুগের মধ্যবর্তী উষ্ণ সময়; A warm period between two ice ages
22. Forage – পশুখাদ্য; Food for grazing animals
23. Osteoporosis – হাড় ক্ষয় রোগ; A disease that weakens bones
24. Vegetation – উদ্ভিদজগৎ; Plant life in an area
25. Megafauna – বিশাল আকৃতির প্রাণীকুল; Very large animals
26. Glacial Conditions – বরফ যুগের পরিবেশ; Conditions during an ice age
27. Faunal Extinction – প্রাণীকুলের বিলুপ্তি; The disappearance of animal species
28. Human Exodus – মানুষের ব্যাপক স্থানান্তর; The migration of humans from one region to another
29. Predation – শিকার করা; Hunting and killing by predators
30. Fundamental Change – মৌলিক পরিবর্তন; A major or basic change

Extinct: the Giant Deer

বিলুপ্ত: দৈত্যাকার হরিণ

Introduction

দাঁতওয়ালা বাঘ (Toothed cats), মাস্টোডন (mastodons), দৈত্যাকার স্লথ (giant sloths), লোমশ গণ্ডার (woolly rhinos) এবং আরও অনেক বড় ও লোমশ স্তন্যপায়ী প্রাণী শেষ বরফ যুগের (খৃঃপূঃ ওপব অমব) শেষে, অর্থাৎ প্রায় ১০,৫০০ বছর আগে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়।

Paragraph A

আইরিশ এক (Irish elk), যা দৈত্যাকার হরিণ (Megaloceros giganteus) নামেও পরিচিত, একসময় পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ভূগভোজী প্রাণী ছিল। ব্রিটেন ও রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা এর প্রাচীন হাড় ও দাঁত বিশ্লেষণ করে দেখতে পান যে এই বিশাল প্রাণীটি খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৫,০০০ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিল। অর্থাৎ, এটি পূর্বে ধারণা করা সময়ের তুলনায় তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় পরে বিলুপ্ত হয়েছে।

গবেষণা দলটির মতে, এটি প্রমাণ করে যে শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তন নয়, বরং আরও কিছু অতিরিক্ত কারণও এই প্রাণীর চূড়ান্ত বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছিল। এসব কারণের মধ্যে মানুষের শিকার এবং আবাসস্থল ধ্বংস অন্যতম হতে পারে।

Paragraph B

আইরিশ একের এমন নামকরণ করা হয়েছে কারণ এর ভালোভাবে সংরক্ষিত জীবাশ্মগুলো প্রায়ই আয়ারল্যান্ডের পিট বগের (peat bog) নিচে হ্রদের পলিতে (lake sediments) পাওয়া যায়। এই প্রাণীটি প্রায় ৪,০০,০০০ বছর আগে ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল।

গবেষকরা রেডিওকার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে কঙ্কালের বয়স নির্ণয় এবং যেসব স্থানে এসব জীবাশ্ম পাওয়া গেছে সেগুলোর মানচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শেষ বড় বরফ যুগের (big freeze) আগে আইরিশ এক সমগ্র ইউরোপজুড়ে বিস্তৃত ছিল।

পরবর্তীতে তাদের বিস্তৃতি ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আধুনিক রাশিয়ার ইউরাল পর্বতমালা (Ural Mountains) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এই পর্বতমালা ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমানা হিসেবে কাজ করে।

Paragraph C

গবেষণার সহ-লেখক এবং ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের (University College London) জীবাশ্মজীববিজ্ঞানের (Palaeobiology) অধ্যাপক এড্রিয়ান লিস্টার (Adrian Lister) বলেন, দৈত্যাকার হরিণের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল পশ্চিম সাইবেরিয়া (Western Siberia)। বরফের বিশাল স্তর (ice sheets) গলে যাওয়ার প্রায় ৩,০০০ বছর পরেও তারা সেখানে টিকে ছিল।

তিনি আরও বলেন, প্রায় ৮,০০০ বছর আগে ইউরাল পর্বতমালার পূর্ব দিকের পাদদেশ (eastern foothills of the Urals) ঘন বনভূমিতে পরিণত হয়েছিল, যার ফলে হরিণগুলোকে সমতলভূমির দিকে সরে যেতে বাধ্য হতে হয়। এছাড়া, পরাগরেণু (pollen) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে পরবর্তী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অঞ্চলটি অত্যন্ত শুষ্ক হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ বিলুপ্ত হতে শুরু করে।

লিস্টারের মতে, খাদ্যের অভাব এবং মানুষের চাপ—এই দুইয়ের সম্মিলিত প্রভাবই শেষ পর্যন্ত দৈত্যাকার হরিণকে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দেয়।

Paragraph D

দীর্ঘদিন ধরেই মনে করা হয় যে মানুষের শিকার (hunting) প্লাইস্টোসিন (Pleistocene) যুগের বিশাল প্রাণীদের (megafauna) বিলুপ্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। তবে গবেষক দলটি মনে করে, তাদের নতুন গবেষণায় প্রাপ্ত সময়কাল (new date) ইঙ্গিত দেয় যে মানুষের আরেকটি কর্মকাণ্ড—আবাসস্থল ধ্বংস (habitat destruction)—সমানভাবে দায়ী ছিল।

লিস্টার বলেন, প্রায় ৭,০০০ বছর আগে শুধু শিকারই শুরু হয়নি, একই সময়ে ওই অঞ্চলে প্রথম নবপ্রস্তর যুগের (Neolithic) কৃষকরা বসতি স্থাপন করেছিল। কৃষিকাজের জন্য তারা বনভূমি পরিষ্কার করে জমি তৈরি করেছিল।

মানুষের এই উপস্থিতিই সম্ভবত ব্যাখ্যা করে কেন আইরিশ এক অতীতের বহু জলবায়ুগত পরিবর্তন সফলভাবে মোকাবিলা করলেও শেষ দিকের এই পরিবর্তন থেকে আর বাঁচতে পারেনি।

Paragraph E

এদিকে, লিস্টার দৈত্যাকার হরিণের বিলুপ্তির আরেকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা-পুরুষ হরিণের বিশাল শিং (antlers)-নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

কিছু বিজ্ঞানীর মতে, স্ত্রী হরিণ বড় শিংওয়ালা পুরুষকে বেশি পছন্দ করত, কারণ বড় শিং পুরুষের শক্তি ও সুস্বাস্থ্যের পরিচয় বহন করত। এই প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection)-এর ফলে পুরুষদের শিং অস্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে যায়। তাদের মতে, বরফ যুগ শেষ হওয়ার পর যখন উত্তরাঞ্চলে ঘন বনভূমি গড়ে ওঠে, তখন এই বিশাল শিং বনভূমির মধ্যে চলাফেরার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বিলুপ্তির কারণ হয়।

কিন্তু লিস্টার এই যুক্তির সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন, অতীতেও উষ্ণ আন্তঃহিমবাহ (interglacial) সময়ে বনভূমি ছিল এবং তখনও এই হরিণগুলো কোনো সমস্যা ছাড়াই টিকে ছিল।

আরেকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন খাদ্যের অভাবও তাদের বিলুপ্তির একটি কারণ হতে পারে। বিশাল শিং তৈরি করতে প্রচুর ক্যালসিয়াম (calcium) ও ফসফেট (phosphate) প্রয়োজন হতো। পুরুষ হরিণ এই খনিজগুলোর একটি অংশ নিজেদের হাড় থেকে গ্রহণ করত এবং পরে খাদ্য উদ্ভিদ খেয়ে অথবা ঝরে পড়া পুরোনো শিং থেকে পুনরায় সেই খনিজ সংগ্রহ করত।

ফলে শিং গজানোর সময় তাদের শরীরে অস্টিওপোরোসিস (osteoporosis)-এর মতো অবস্থা সৃষ্টি হতো, অর্থাৎ হাড় সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ত।

শেষ বরফ যুগের পর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাদের আবাসস্থলের উদ্ভিদও পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিশেষ করে তাদের বিলুপ্তির পশ্চিমাঞ্চলে নতুন উদ্ভিদগুলো থেকে আর পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম ও ফসফেট পাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে বিশাল শিং তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ কঠিন হয়ে পড়ে, যা তাদের বিলুপ্তিকে আরও ত্বরান্বিত করে।

Paragraph F

বিশ্বজুড়ে বৃহদাকৃতির প্রাণীকুলের (megafauna) বিলুপ্তি শেষ বরফ যুগের (Last Ice Age) শেষ নাগাদ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ধারণা করা হয়, বরফ যুগের কঠিন ও হিমশীতল পরিবেশের (glacial conditions) সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ফলেই এই বৃহৎ প্রাণীদের উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু যখন জলবায়ু উষ্ণ হতে শুরু করে, তখন তারা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অন্যদিকে, ক্রান্তীয় (tropical) ও উপক্রান্তীয় (subtropical) অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে কম ছিল। এসব পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল উত্তর আফ্রিকার (North Africa) বিশাল একটি অঞ্চল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমিতে রূপান্তরিত হওয়া। তবুও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আফ্রিকা এবং ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় এশিয়া বড় ধরনের প্রাণী বিলুপ্তি থেকে অনেকটাই রক্ষা পেয়েছিল।

আফ্রিকা থেকে মানুষের ব্যাপক বিস্তার (human exodus) এবং পরবর্তীতে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় মানুষের আগমনও জলবায়ু পরিবর্তনের সময়েই ঘটেছিল। অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু শীতল-শুষ্ক (cold-dry) অবস্থা থেকে উষ্ণ-শুষ্ক (warm-dry) অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। এর ফলে ভূমির উপরিভাগের পানির উৎস (surface water) ক্রমশ কমে যায়। দেশের অভ্যন্তরের অধিকাংশ হ্রদ (inland lakes) সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় অথবা উষ্ণ মৌসুমে শুকিয়ে পড়ে।

ফলস্বরূপ, অধিকাংশ বৃহৎ তৃণভোজী প্রাণী (browsing animals) তাদের স্বাভাবিক আবাসস্থল হারিয়ে ফেলে এবং অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলের একটি সরু এলাকায় আশ্রয় নেয়, যেখানে সারা বছর পানি ও তুলনামূলক ভালো উদ্ভিদজগৎ ছিল।

মনে করা হয়, এদের মধ্যে কিছু প্রাণী প্রায় ৭,০০০ বছর আগ পর্যন্ত টিকে ছিল। যদি মানুষ প্রায় ৬০,০০০ বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করে থাকে, তাহলে megafauna-ও মানুষের সঙ্গে অন্তত ৩০,০০০ বছর সহাবস্থান (co-exist) করেছিল।

আজকের ক্যাপ্টারদের নিয়মিতভাবে শিকার করা হলেও তারা শুধু ১০,০০০ বছরের আদিবাসী (Aboriginal) শিকারই নয়, পরবর্তীকালে বাণিজ্যিক শিকারীদের (commercial shooters) ব্যাপক শিকারও টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে।

Paragraph G

এ. জে. স্টুয়ার্ট (A. J. Stuart)-এর নেতৃত্বাধীন বিজ্ঞানীদের একটি দল তাদের গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উত্তর ইউরেশিয়া (Northern Eurasia) অঞ্চলকে বেছে নেন। এই অঞ্চলের মধ্যে মূলত ইউরোপ ও সাইবেরিয়া (Siberia) অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ এখান থেকেই শেষ প্লাইস্টোসিন যুগে (Late Pleistocene) প্রাণীদের বিলুপ্তি সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

গবেষণায় দেখা যায়, কিছু শীতপ্রধান পরিবেশে অভিযোজিত (cold-adapted) প্রাণী বরফ যুগের শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত টিকে ছিল, তারপর তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রাণীদের বিলুপ্তি একবারে ঘটেনি; বরং দুটি ধাপে (two phases) সংঘটিত হয়েছিল।

গবেষকরা আরও বলেন, এই দুটি বিলুপ্তির ধাপের কোনোটিই নিয়ান্ডারথাল (Neanderthals) মানুষের পরিবর্তে আধুনিক মানুষের আগমনের সঙ্গে সরাসরি মিলে যায় না। একইভাবে, শুধুমাত্র মানুষের আগমন অথবা শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গেও এই বিলুপ্তির কোনো স্পষ্ট সম্পর্ক দেখা যায় না।

বরং এখানে দ্বৈত প্রভাব (double effect) কাজ করেছে। বরফ যুগের শেষ পর্যায়ে প্রাণীরা যখন টিকে থাকার চেষ্টা করছিল, তখন একদিকে জলবায়ুতে মৌলিক পরিবর্তন (fundamental change) ঘটে এবং উদ্ভিদজগতের (vegetation) পুনর্বিন্যাস (reorganization) হয়। অন্যদিকে, উন্নত প্যালিওলিথিক (Paleolithic) মানুষের উপস্থিতিও বৃদ্ধি পায়। এই দুটি কারণ একত্রে কাজ করেই প্রাণীদের বিলুপ্তির এই বড় ঢেউ সৃষ্টি করে।

গবেষণায় আরও দেখা যায় যে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের তথ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। উত্তর ইউরেশিয়া তথা ইউরোপে প্রাণীদের বিলুপ্তি ছিল ধীরগতির (moderate) এবং ধাপে ধাপে (staggered)। কিন্তু উত্তর আমেরিকায় বিলুপ্তি ছিল তীব্র (severe) এবং হঠাৎ (sudden)।

এই পার্থক্যের প্রধান কারণ ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের আগমনের সময়ের ভিন্নতা। অর্থাৎ, প্রাণীদের বিলুপ্তি মানুষের শিকার (human predation)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, তবে সেটি মূলত তখনই ঘটেছে যখন পরিবেশে একই সঙ্গে মৌলিক পরিবর্তন (fundamental environmental changes) ঘটেছিল।